

FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de preparación 19-ene-2015

Fecha de revisión 23-ene-2015

Número de Revisión 1

1. Identificación

Nombre Del Producto CYTOCOOL II

Cat No. : 22050123

Sinónimos 1,1,1,2-Tetrafluoroethane; HFC 134a.

Uso recomendado Productos químicos de laboratorio.

Usos desaconsejados No hay información disponible

Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Empresa

Richard Allan Scientific
A Subsidiary of Thermo Fisher Scientific
4481 Campus Drive
Kalamazoo, MI 49008
Tel: (800) 522-7270

Teléfono de emergencia

Chemtrec US: (800) 424-9300
Chemtrec EU: 001 (202) 483-7616

2. Identificación de los peligros

Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

Gases a presión

Elementos de la etiqueta

Palabras de advertencia

Atención

Indicaciones de peligro

Contiene gas a presión; peligro de explosión en caso de calentamiento



Consejos de prudencia

Almacenamiento

Proteger de la luz del sol
Almacenar en un lugar bien ventilado

Eliminación

Eliminar el contenido/el recipiente en un vertedero autorizad

Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)

Ninguno identificado

3: Composición/información sobre los componentes

Componente	Nº. CAS	Porcentaje en peso
1,1,1,2-Tetrafluoroethane	811-97-2	100

4. Primeros auxilios

Recomendaciones generales	No se necesita atención médica inmediata. Mostrar esta ficha de seguridad al doctor que esté de servicio. No hay peligros que requieran medidas de primeros auxilios especiales.
Contacto con los ojos	Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consulte al médico. Si persiste la irritación de los ojos, consultar a un especialista.
Contacto con la piel	Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico inmediatamente si se producen síntomas.
Inhalación	Sacar al aire libre. Si la respiración es difícil, proporcionar oxígeno. Consultar a un médico inmediatamente si se producen síntomas.
Ingestión	No provocar el vómito. Consulte al médico.
Principales síntomas y efectos	No hay información disponible.
Notas para el médico	Tratar los síntomas

5. Medidas de lucha contra incendios

Medios de extinción apropiados Usar agua pulverizada, espuma resistente al alcohol, polvo seco o dióxido de carbono.

Medios de extinción no apropiados No hay información disponible

Punto de inflamación No es aplicable
Método - No hay información disponible

Temperatura de autoignición 395 °C / 743 °F

Límites de explosión

Superior No hay datos disponibles

Inferior No hay datos disponibles

Sensibilidad a impactos mecánicos No hay información disponible

Sensibilidad a descargas estáticas No hay información disponible

Peligros específicos que presenta el producto químico

Las bombonas expuestas al fuego pueden evacuar y liberar gas tóxico o corrosivo a través de dispositivos de alivio de la presión. Los contenedores pueden explotar si se calientan.

Productos de combustión

peligrosos

Fluoruro de hidrógeno La descomposición térmica puede llegar a desprender gases y vapores irritativos

Precauciones para los bomberos y equipo protector

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

NFPA

Salud
1

Inflamabilidad
1

Inestabilidad
0

Peligros físicos
N/A

6. Medidas en caso de vertido accidental

Precauciones personales	Utilícese equipo de protección individual. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.
Precauciones relativas al medio ambiente	No debe liberarse en el medio ambiente. Prevenir más fugas o vertidos si se puede hacer de forma segura. Para más información ecológica, ver el apartado 12.
Métodos de contención y limpieza	Procurar una ventilación adecuada. Prevenir más fugas o vertidos si se puede hacer de forma segura.

7. Manipulación y almacenamiento

Manipulación	Llevar equipo de protección individual. Asegurar una ventilación adecuada. No respirar polvo/humos/gas/nieblas/vapores/aerosoles. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Contenido bajo presión. Mantener apartado de las llamas abiertas, de las superficies calientes y de los focos de ignición. Mantener alejado de ácidos.
Almacenamiento	Guardar en lugar fresco/bien ventilado. Manténgase separado del calor y de las fuentes de ignición. Manténgase fuera del alcance de los niños. Mantener los contenedores perfectamente cerrados en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

8. Controles de exposición / protección personal

<u>Pautas relativas a la exposición</u>	Este producto no contienen ningún material peligroso con límites de exposición ocupacionales establecidos por los órganos reglamentarios específicos de la región.
Disposiciones de ingeniería	Asegurar una ventilación adecuada, especialmente en áreas confinadas. Asegúrese de que las estaciones de lavado de ojos y las duchas de seguridad estén localizadas cerca del sitio de trabajo.
<u>Equipo de protección personal</u>	
Protección ocular y de la cara:	Evítese el contacto con los ojos. Gafas de seguridad ajustadas al contorno del rostro.
Protección de la piel y el cuerpo	ropa protectora ligera.
Protección respiratoria	Seguir las regulaciones de OSHA sobre respiradores en 29CFR 1010.134. Utilizar siempre un respirador aprobado por NIOSH si es necesario.
Medidas de higiene	Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad. Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos. Mientras se utiliza, se prohíbe comer, beber o fumar. Guardar la ropa de trabajo de forma separada.

9. Propiedades físicas y químicas

Estado físico	Gas
Aspecto	claro
Olor	Destilados de petróleo
Umbral olfativo	No hay información disponible
pH	No hay información disponible
Punto/intervalo de fusión	No hay datos disponibles
Punto /intervalo de ebullición	-26.5 °C / -15.7 °F
Punto de inflamación	No es aplicable
Índice de evaporación	No hay información disponible
Inflamabilidad (sólido, gas)	No hay información disponible
Inflamabilidad o explosión	
Superior	No hay datos disponibles
Inferior	No hay datos disponibles
Presión de vapor	96 psia @ 25 °C

Densidad de vapor	3.6 @ 25 °C
Densidad relativa	1.21 (H ₂ O=1)
Solubilidad	Insoluble en agua
Coeficiente de reparto octanol: agua	No hay datos disponibles
Temperatura de autoignición	395 °C / 743 °F
Temperatura de descomposición	No hay información disponible
Viscosidad	No hay información disponible
Fórmula molecular	CH ₂ FCF ₃
Peso molecular	102.0076

10. Estabilidad y reactividad

Riesgo de reacción	Ninguno conocido, en base a la información facilitada.
Estabilidad	Estable en condiciones normales.
Condiciones que deben evitarse	Productos incompatibles. Calor, llamas y chispas. temperatura superior a 52°C.
Materiales incompatibles	Agentes oxidantes fuertes, Metales
Productos de descomposición peligrosos	Fluoruro de hidrógeno, La descomposición térmica puede llegar a desprender gases y vapores irritativos
Polimerización peligrosa	No se produce ninguna polimerización peligrosa.
Reacciones peligrosas	Ninguno durante un proceso normal.

11. Información toxicológica

Toxicidad aguda

Información sobre los componentes

Componente	DL50 Oral	DL50 cutánea	LC50 Inhalación
1,1,1,2-Tetrafluoroethane	No listado	No listado	1500 g/m ³ (Rat) 4 h

Productos Toxicológicamente Sinérgicos No hay información disponible

Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo

Irritación	No hay información disponible
Sensibilización	No hay información disponible
Carcinogenicidad	La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos.

Componente	Nº. CAS	IARC	NTP	ACGIH	OSHA	México
1,1,1,2-Tetrafluoroethane	811-97-2	No listado	No listado	No listado	No listado	No listado

Efectos mutágenos No hay información disponible

Efectos sobre la reproducción Los experimentos han demostrado toxicidad para la reproducción en animales de laboratorio.

Efectos sobre el desarrollo No hay información disponible.

Teratogenicidad Han ocurrido efectos teratogénicos en animales experimentales.

STOT - exposición única Ninguno conocido

STOT - exposición repetida Ninguno conocido

Peligro por aspiración No hay información disponible

Síntomas / efectos, agudos y retardados	No hay información disponible
Información del alterador del sistema endocrino	No hay información disponible
Otros efectos adversos	Se han comunicado efectos tumorigénicos en animales de experimentación. Consulte la información completa en la entrada concreta de RTECS.

12. Información ecológica

Ecotoxicidad

No hay información disponible.

Persistencia y degradabilidad	No hay información disponible
Bioacumulación	No hay información disponible.

Movilidad	No hay información disponible.
------------------	--------------------------------

13. Consideraciones relativas a la eliminación

Métodos de eliminación de los desechos	Quiénes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.
---	--

14. Información sobre el transporte

DOT

Nº ONU	UN3159
Designación oficial de transporte	CONSUMER COMMODITY 1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE
Clase de peligro	2.2

TDG

Nº ONU	UN3159
Designación oficial de transporte	1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE
Clase de peligro	2.2

IATA

Nº ONU	UN3159
Designación oficial de transporte	1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE
Clase de peligro	2.2

IMDG/IMO

Nº ONU	UN3159
Designación oficial de transporte	1,1,1,2-TETRAFLUOROETHANE
Clase de peligro	2.2

15. Información reglamentaria

Todos los componentes del producto están en las siguientes listas de inventario: Australia X = enumeran China Canadá El producto ha sido clasificado y etiquetado conforme a las directivas de la CE o las correspondientes leyes nacionales El producto está clasificado y etiquetado de acuerdo con la Directiva 1999/45/CE Europa TSCA Corea Filipinas Japón

Inventarios internacionales

Componente	TSCA	DSL	NDSL	EINECS	ELINCS	NLP	PICCS	ENCS	AICS	IECSC	KECL
1,1,1,2-Tetrafluoroethane	X	X	-	212-377-0	-		X	X	X	X	X

Legenda:

X - Incluido

E - Indicates a substance that is the subject of a Section 5(e) Consent order under TSCA.

F - Indicates a substance that is the subject of a Section 5(f) Rule under TSCA.

N - Indicates a polymeric substance containing no free-radical initiator in its inventory name but is considered to cover the designated polymer made with any free-radical initiator regardless of the amount used.

P - Indicates a commenced PMN substance

R - Indicates a substance that is the subject of a Section 6 risk management rule under TSCA.

S - Indicates a substance that is identified in a proposed or final Significant New Use Rule

T - Indicates a substance that is the subject of a Section 4 test rule under TSCA.

XU - Indicates a substance exempt from reporting under the Inventory Update Rule, i.e. Partial Updating of the TSCA Inventory Data Base Production and Site Reports (40 CFR 710(B)).

Y1 - Indicates an exempt polymer that has a number-average molecular weight of 1,000 or greater.

Y2 - Indicates an exempt polymer that is a polyester and is made only from reactants included in a specified list of low concern reactants that comprises one of the eligibility criteria for the exemption rule.

Reglamentaciones Federales

TSCA 12(b)

SARA 313 No es aplicable

SARA 311/312 Clasificación de sustancias peligrosas

Peligro agudo para la salud	Sí
Peligro crónico para la salud	No
Peligro de incendio	No
Escape Brusco de Presión Peligrosa	No
Riesgo de reacción	No

Ley del Agua Limpia No es aplicable

Ley del Aire Limpio No es aplicable

OSHA Administración de Seguridad y Salud
No es aplicable

CERCLA

No es aplicable

Proposición 65 de California Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65

Estado-RTK No es aplicable

Departamento de Transporte de EE.UU.

Cantidad Reportable (RQ):	N
Contaminante marino DOT	N
DOT Severe Marine Pollutant	N

Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU.

Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

Otras regulaciones internacionales

México - Grado No hay información disponible

Canadá

Este producto se ha clasificado de acuerdo con los criterios de riesgo del Reglamento de productos controlados (CPR) y la FDS contiene toda la información que requiere el CPR

Clase de peligro WHMIS A Gases comprimidos
D2B Materiales tóxicos



16. Otra información

Preparado por

Asuntos normativos
Richard Allan Scientific
A Subsidiary of Thermo Fisher Scientific
Tel: (800) 522-7270

Fecha de preparación

19-ene-2015

Fecha de revisión

23-ene-2015

Fecha de impresión

23-ene-2015

Resumen de la revisión

La información sobre este artículo ha sido actualizada acatando la normativa US OSHA HazCom 2012 Standard que reemplaza la legislación previa 29 CFR 1910.1200, y se alinea con el sistema globalmente armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos (SGA)

Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualquier otro material o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto.

Fin de la Ficha de Datos de Seguridad